

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 2

Exercice 1 – Autour de l'ammoniac

1. Relation de Guldberg et Waage :

$$Q_{\text{eq}} = K^0 = \frac{\alpha_{\text{eq}}^2(\text{NH}_3)}{\alpha_{\text{eq}}^3(\text{H}_2)\alpha_{\text{eq}}(\text{N}_2)} = \frac{P_{\text{eq}}^2(\text{NH}_3)(P^0)^2}{P_{\text{eq}}^3(\text{H}_2)P_{\text{eq}}(\text{N}_2)}$$

➤ Loi de Dalton $P_i = x_i^g P = \frac{n_{\text{eq},i}}{n_{\text{tot,gaz}}} P$: $P_{\text{eq}}(\text{NH}_3) = \frac{n_{\text{eq}}(\text{NH}_3)}{n_{\text{tot,gaz}}} P$

$$P_{\text{eq}}(\text{N}_2) = \frac{n_{\text{eq}}(\text{N}_2)}{n_{\text{tot,gaz}}} P \quad P_{\text{eq}}(\text{H}_2) = \frac{n_{\text{eq}}(\text{H}_2)}{n_{\text{tot,gaz}}} P \quad \text{d'où} \quad K^0 = \frac{n_{\text{eq}}^2(\text{NH}_3)n_{\text{tot,gaz}}^2(P^0)^2}{n_{\text{eq}}^3(\text{H}_2)n_{\text{eq}}(\text{N}_2)P^2}$$

2. Tableau d'avancement en quantité de matière :

mol	$3\text{H}_2(\text{g})$	+	$\text{N}_2(\text{g})$	=	$2\text{NH}_3(\text{g})$	Quantité totale de gaz
EI	$3n_0$		n_0		0	$4n_0$
EF	$3n_0 - 3\xi_{\text{eq}}$ $= 3n_0(1 - \rho)$		$n_0 - \xi_{\text{eq}}$ $= n_0(1 - \rho)$		$2\xi_{\text{eq}}$ $= 2\rho n_0$	$4n_0 - 2\xi_{\text{eq}} = 2n_0(2 - \rho)$

3. Si la réaction était totale, les deux réactifs seraient limitants (car introduits en proportions stœchiométriques) : $n_0 - \xi_{\text{max}} = 0 \Leftrightarrow \xi_{\text{max}} = n_0$

➤ À l'équilibre : $n_{\text{eq}}(\text{NH}_3) = 2\xi_{\text{eq}}$; si la réaction est totale : $n(\text{NH}_3) = 2\xi_{\text{max}} = 2n_0$

➤ Rendement : $\rho = \frac{2\xi_{\text{eq}}}{2n_0} \Leftrightarrow \boxed{\rho = \frac{\xi_{\text{eq}}}{n_0}}$

4. Avancement molaire à l'équilibre : $\boxed{\xi_{\text{eq}} = \rho n_0}$ On reprend la 2^{ème} ligne du tableau en remplaçant ξ_{eq} par son expression (cf. tableau).

$$K^0 = \frac{n_{\text{eq}}^2(\text{NH}_3)n_{\text{tot,gaz}}^2(P^0)^2}{n_{\text{eq}}^3(\text{H}_2)n_{\text{eq}}(\text{N}_2)P^2} = \frac{(2\rho n_0)^2(2n_0(2 - \rho))^2(P^0)^2}{(3n_0(1 - \rho))^3 n_0(1 - \rho)P^2} \quad \boxed{K^0 = \frac{16\rho^2(2 - \rho)^2(P^0)^2}{27(1 - \rho)^4 P^2}}$$

5. Pour se ramener à un polynôme du second degré, prendre la racine carrée !

$$\sqrt{K^0} = \frac{4\rho(2 - \rho)P^0}{\sqrt{27}(1 - \rho)^2 P} \Leftrightarrow (1 - \rho)^2 \frac{P}{P^0} \sqrt{27K^0} = 4\rho(2 - \rho)$$

$$(1 - 2\rho + \rho^2) \frac{P}{P^0} \sqrt{27K^0} = (8\rho - 4\rho^2) \Leftrightarrow \rho^2 \left(\frac{P}{P^0} \sqrt{27K^0} + 4 \right) - 2 \left(\frac{P}{P^0} \sqrt{27K^0} + 4 \right) \rho + \frac{P}{P^0} \sqrt{27K^0} = 0$$

$$\boxed{12,2\rho^2 - 24,4\rho + 8,19 = 0}$$

La résolution donne deux solutions : 0,427 et 1,57. Or, $\rho \leq 1$ donc $\boxed{\rho = 0,427}$.

$$\boxed{n_{\text{eq}}(\text{H}_2) = 3n_0(1 - \rho) = 17,2 \text{ mol}} \quad \boxed{n_{\text{eq}}(\text{N}_2) = n_0(1 - \rho) = 5,73 \text{ mol}}$$

$$\boxed{n_{\text{eq}}(\text{NH}_3) = 2\rho n_0 = 8,54 \text{ mol}}$$

6. Relation de Guldberg et Waage pour la réaction (1) :

$$Q_{\text{éq}} = K_1^0 = \frac{a_{\text{éq}}(\text{NH}_4^+) a_{\text{éq}}(\text{CH}_3\text{COO}^-)}{a_{\text{éq}}(\text{CH}_3\text{COOH}) a_{\text{éq}}(\text{NH}_3)} = \frac{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} [\text{NH}_3]_{\text{éq}}}$$

$$\text{Réactions (2) et (3) : } K_2^0 = \frac{[\text{NH}_3]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} C^0} \quad K_3^0 = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} C^0}$$

$$K_1^0 = \frac{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} C^0}{[\text{NH}_3]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}} \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}} [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} C^0} \text{ soit } \boxed{K_1^0 = \frac{K_3^0}{K_2^0} = 3,0 \cdot 10^4}$$

7. Tableau d'avancement en **concentration** avec **avancement volumique** et **taux d'avancement volumique** : $\tau = \frac{x}{c}$

mol.L ⁻¹	$\text{NH}_3(aq) + \text{CH}_3\text{COOH}(aq) = \text{NH}_4^+(aq) + \text{CH}_3\text{COO}^-(aq)$			
EI	c	c	0	0
EF	$c - x_{\text{éq}} = c(1 - \tau_{\text{éq}})$	$c - x_{\text{éq}} = c(1 - \tau_{\text{éq}})$	$x_{\text{éq}} = c\tau_{\text{éq}}$	$x_{\text{éq}} = c\tau_{\text{éq}}$

- Relation de Guldberg et Waage :

$$Q_{\text{éq}} = K_1^0 = \frac{[\text{NH}_4^+]_{\text{éq}} [\text{CH}_3\text{COO}^-]_{\text{éq}}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_{\text{éq}} [\text{NH}_3]_{\text{éq}}} = \frac{(c\tau_{\text{éq}})^2}{c^2(1 - \tau_{\text{éq}})^2} = \frac{\tau_{\text{éq}}^2}{(1 - \tau_{\text{éq}})^2}$$

- Méthode 1 : en prenant la racine carrée :

$$\frac{\tau_{\text{éq}}}{1 - \tau_{\text{éq}}} = \sqrt{K_1^0} \Leftrightarrow \tau_{\text{éq}} = \sqrt{K_1^0} (1 - \tau_{\text{éq}}) \Leftrightarrow \tau_{\text{éq}} (1 + \sqrt{K_1^0}) = \sqrt{K_1^0} \Leftrightarrow \boxed{\tau_{\text{éq}} = \frac{\sqrt{K_1^0}}{1 + \sqrt{K_1^0}} = 99\%}$$

- Méthode 2 : en développant le polynôme :

$$\tau_{\text{éq}}^2 = (1 - \tau_{\text{éq}})^2 K_1^0 \Leftrightarrow \tau_{\text{éq}}^2 (K_1^0 - 1) - 2K_1^0 \tau_{\text{éq}} + K_1^0 = 0 \Leftrightarrow 2,98 \cdot 10^4 \tau_{\text{éq}}^2 - 5,96 \cdot 10^4 \tau_{\text{éq}} + 2,98 \cdot 10^4 = 0$$

Une seule racine inférieure à 1 : $\boxed{\tau_{\text{éq}} = 0,99}$

Attention : pour les coefficients du polynôme, il faut entrer **les valeurs sans arrondi** ! Utiliser les fonctions « Copier » « Coller » sur la calculatrice !

Exercice 2 – Décomposition du monoxyde d'azote

1. Vitesse de disparition du monoxyde d'azote : $r = -\frac{d[\text{NO}]}{dt}$

$$\text{Vitesse de la réaction : } \boxed{v = -\frac{1}{2} \frac{d[\text{NO}]}{dt} = \frac{1}{2} r} \text{ et } v = k[\text{NO}]^q : \boxed{r = 2v = 2k[\text{NO}]^q}$$

2. Équation d'état des gaz parfaits :

$$p_{\text{NO}} = p = \frac{n(\text{NO})}{V} RT = [\text{NO}] RT \text{ soit } [\text{NO}] = \frac{1}{RT} p \text{ d'où } \boxed{r = 2k \left(\frac{1}{RT} \right)^q p^q}$$

3. Méthode différentielle appliquée aux vitesses initiales.

$\ln r_0 = \ln k' + q \ln p_0$ avec $k' = 2k \left(\frac{1}{RT} \right)^q$ On trace $\ln r_0 = f(\ln p_0)$ et on obtient

une droite d'équation $y = 2,0x - 8,3$. L'ordre (initial) de la réaction est $q = 2$.

4. Loi de vitesse : $r = -\frac{d[\text{NO}]}{dt} = 2k[\text{NO}]^2$ soit $-\frac{d[\text{NO}]}{[\text{NO}]^2} = 2k dt$

Intégration de la loi de vitesse, entre l'instant initial et l'instant t :

$$\int_{[\text{NO}]_0}^{[\text{NO}]} -\frac{d[\text{NO}]}{[\text{NO}]^2} = 2k \int_0^t dt \Leftrightarrow \frac{1}{[\text{NO}]} - \frac{1}{[\text{NO}]_0} = 2kt \quad \boxed{\frac{1}{[\text{NO}]} = \frac{1}{[\text{NO}]_0} + 2kt}$$

5. Expression de la pression partielle : $[\text{NO}] = \frac{1}{RT} p_{\text{NO}}$ d'où $\boxed{\frac{1}{p_{\text{NO}}} = \frac{1}{p_0} + \frac{2k}{RT} t}$

On trace $\boxed{\frac{1}{p_{\text{NO}}} = f(t)}$: droite d'équation $y = 2,82.10^{-4}x - 5,0.10^{-3}$: l'ordre 2 est

bien validé. La pente a est telle que : $a = \frac{2k}{RT} \Leftrightarrow 2k = aRT \Leftrightarrow \boxed{k = \frac{aRT}{2}}$

AN : $R = 62,3 \text{ mmHg.L.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ et $T = 1424 \text{ K}$

$$\boxed{k = 12,5 \text{ L.mol}^{-1}.\text{min}^{-1} = 0,208 \text{ L.mol}^{-1}.\text{s}^{-1} = 208 \text{ mL.mol}^{-1}.\text{s}^{-1}}$$

On obtient $\boxed{2k = 417 \text{ mL.mol}^{-1}.\text{s}^{-1}}$: valeur cohérente avec celles du tableau.

6. Loi d'Arrhenius : $k(T) = A \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right)$ soit $\ln(k(T)) = -\frac{E_a}{RT} + \ln(A)$

On trace $\ln(k) = f\left(\frac{1}{T}\right)$ avec $T = \theta + 273$ pour 4 valeurs de k . On obtient une

droite d'équation $y = -3,10.10^4 x + 2,71.10^1$, de pente $-\frac{E_a}{R}$ et d'ordonnée à

l'origine $\ln(A)$. On en déduit : $\boxed{E_a = 258 \text{ kJ.mol}^{-1}}$ et $\boxed{A = 5,9.10^{11} \text{ mL.mol}^{-1}.\text{s}^{-1}}$

Exercice 3 – Suivi cinétique de la décoloration de l'érythrosine B (Banque PT 2016)

1. α, β : ordres partiels par rapport à E127 et ClO^- , k : constante cinétique

2. $[\text{ClO}^-]_0 = c_1 \frac{V_1}{V_{\text{tot}}} = c_1 \frac{3}{3+17+10} = \frac{c_1}{10} = 8,0.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

$$[\text{E127}]_0 = 2,8.10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \ll [\text{ClO}^-]_0$$

Dégénérescence de l'ordre : $v = k[\text{E127}]^\alpha [\text{ClO}^-]_0^\beta$ soit $\boxed{v = k_{\text{app}} [\text{E127}]^\alpha}$ avec

$$\boxed{k_{\text{app}} = k [\text{ClO}^-]_0^\beta}$$

3. Hypothèse : $\alpha = 1$: $\boxed{v = -\frac{d[\text{E127}]}{dt} = k_{\text{app}} [\text{E127}]}$

Intégration : $\frac{d[\text{E127}]}{[\text{E127}]} = -k_{app} dt \Leftrightarrow \int_{[\text{E127}]_0}^{[\text{E127}]_t} \frac{d[\text{E127}]}{[\text{E127}]} = -k_{app} \int_0^t dt$

$$\ln\left(\frac{[\text{E127}]}{[\text{E127}]_0}\right) = -k_{app} t$$

4. Hypothèse : $\alpha = 2$: $v = -\frac{d[\text{E127}]}{dt} = k_{app} [\text{E127}]^2$

Intégration : $\frac{d[\text{E127}]}{[\text{E127}]^2} = -k_{app} dt \Leftrightarrow \int_{[\text{E127}]_0}^{[\text{E127}]_t} \frac{d[\text{E127}]}{[\text{E127}]^2} = -k_{app} \int_0^t dt$

$$\frac{1}{[\text{E127}]} = \frac{1}{[\text{E127}]_0} + k_{app} t$$

5. Temps de demi-réaction : $t = t_{1/2}$ tel que $[\text{E127}] = \frac{[\text{E127}]_0}{2}$

Hypothèse : $\alpha = 1$: $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -k_{app} t_{1/2} \Leftrightarrow t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k_{app}}$

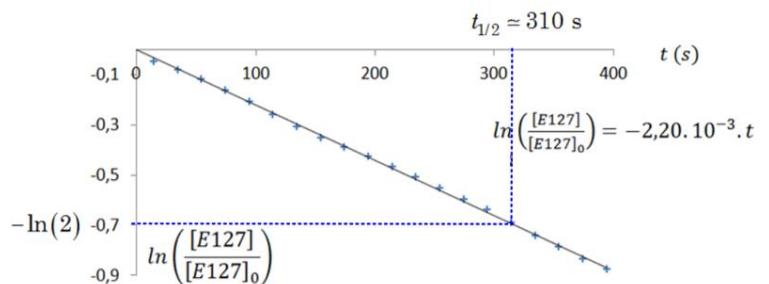
Hypothèse : $\alpha = 2$: $\frac{2}{[\text{E127}]_0} = \frac{1}{[\text{E127}]_0} + k_{app} t_{1/2} \Leftrightarrow t_{1/2} = \frac{1}{k_{app} [\text{E127}]_0}$

6. Si $\alpha = 1$, $\ln\left(\frac{[\text{E127}]}{[\text{E127}]_0}\right) = f(t)$ est une droite de pente $-k_{app}$ ce qui est le cas

(points bien alignés) donc on peut penser que $\alpha = 1$ et $k_{app} = 2,20 \cdot 10^{-3} \text{ s}^{-1}$.

Si $\alpha = 2$, $\frac{1}{[\text{E127}]} = f(t)$ est une

droite. Ici les points sont vaguement alignés mais ils ne sont pas répartis de façon aléatoire par rapport à la droite (les valeurs des résidus ne sont pas aléatoires). On élimine le cas $\alpha = 2$.



7. À l'ordonnée : $\ln\left(\frac{[\text{E127}]}{[\text{E127}]_0}\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2) \approx -0,7$ on lit : $t_{1/2} \approx 310 \text{ s}$

8. $k_{app} = k[\text{ClO}^-]_0^\beta \Leftrightarrow \ln(k_{app}) = \ln(k) + \beta \ln[\text{ClO}^-]_0$. On trace

$\ln(k_{app}) = f(\ln[\text{ClO}^-]_0)$: droite d'équation $y = x - 3,59$.

On en déduit l'ordre partiel : $\beta = 1$. L'ordre global de la réaction est 2.

Constante de vitesse : $\ln(k) = -3,59$ donc $k = e^{-3,59} = 2,76 \cdot 10^{-2} \text{ L.mol}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$